ETSI
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA

PRÁCTICA #2

▷ Ejercicios-Sesión#2

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD)

▷ JOIN DE TABLAS

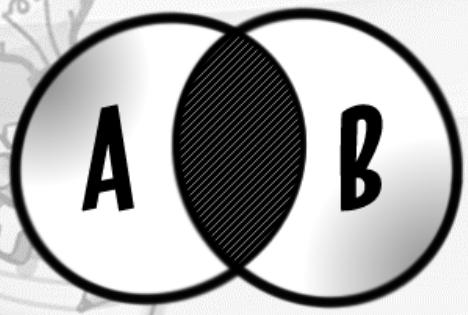
- Las bases de datos relacionales almacenan sus datos en **varias tablas**. Lo normal, en casi cualquier consulta, es **requerir, a la vez, datos pertenecientes a varias tablas**.
- Esto es posible porque las **tablas están relacionadas** entre sí mediante columnas que son ***claves foráneas*** o ***externas*** de dichas tablas.
- La **instrucción de JOIN**, como su nombre indica, se usa para ***enlazar los datos de dos tablas relacionadas a través de algún campo en común*** (típicamente una *"foreign key"* o *clave foránea*), y dar como resultado filas que combinan datos provenientes de las dos (o más) tablas sobre las que hayamos hecho el JOIN.
- El **JOIN** es, sin duda, una de las operaciones más importantes y utilizadas en SQL

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD)

TIPOS DE JOIN

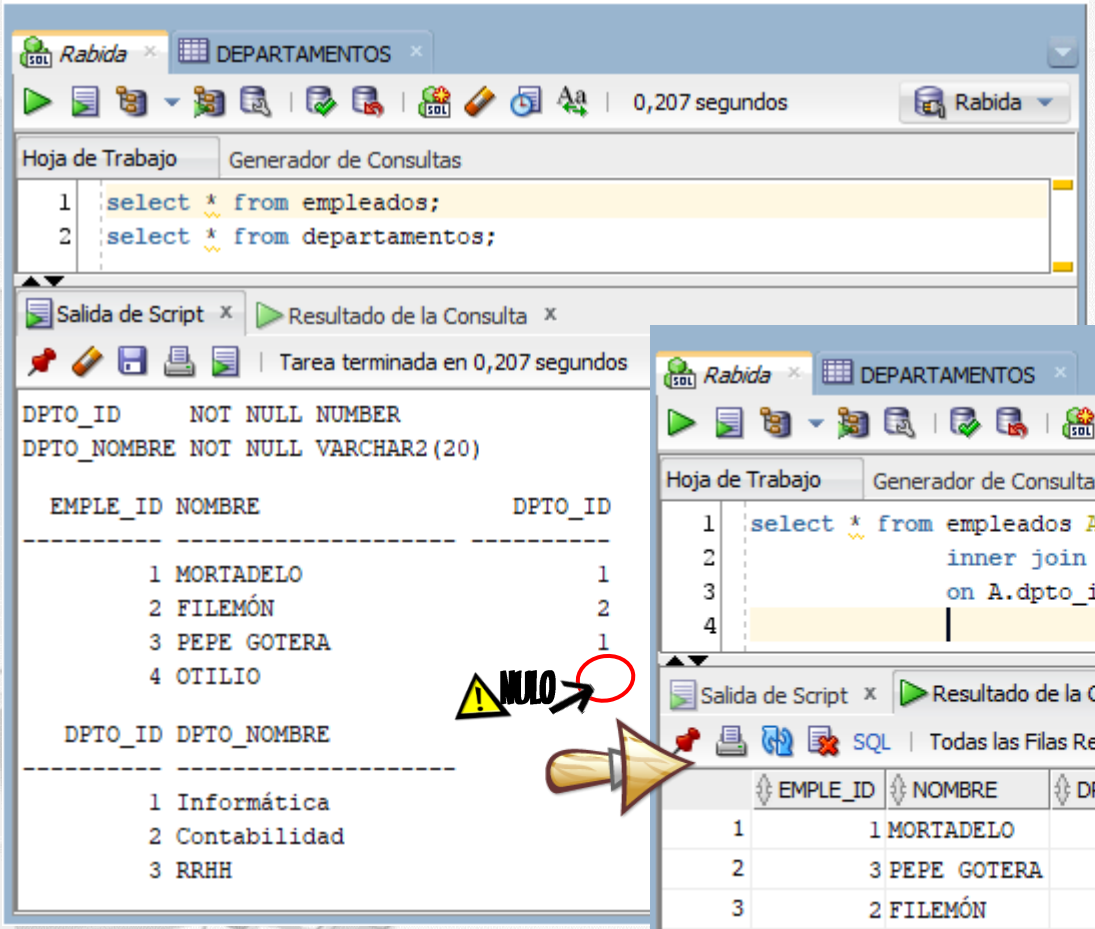
a. INNER JOIN

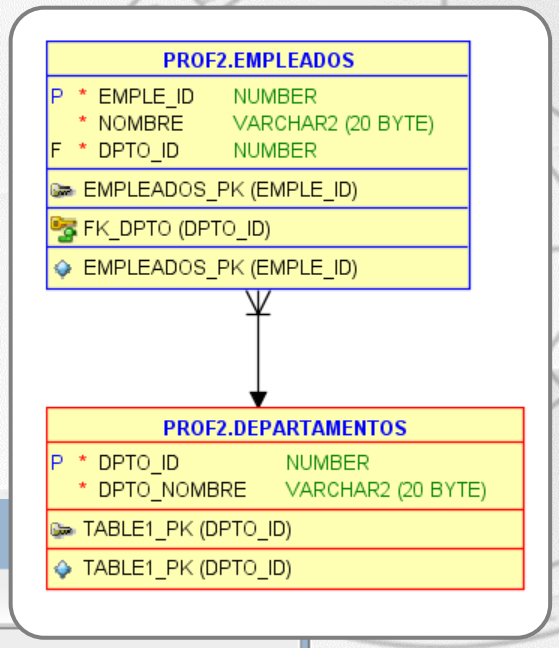
- Esta cláusula busca coincidencias entre 2 tablas mediante una columna que tienen en común. Devuelve como resultado ***sólo la intersección*** de ambas tablas, es decir, todos los registros de la *tabla A* que ***tienen asociados algún registro*** en la *tabla B*.
- Este tipo de JOIN podría escribirse de la siguiente manera:

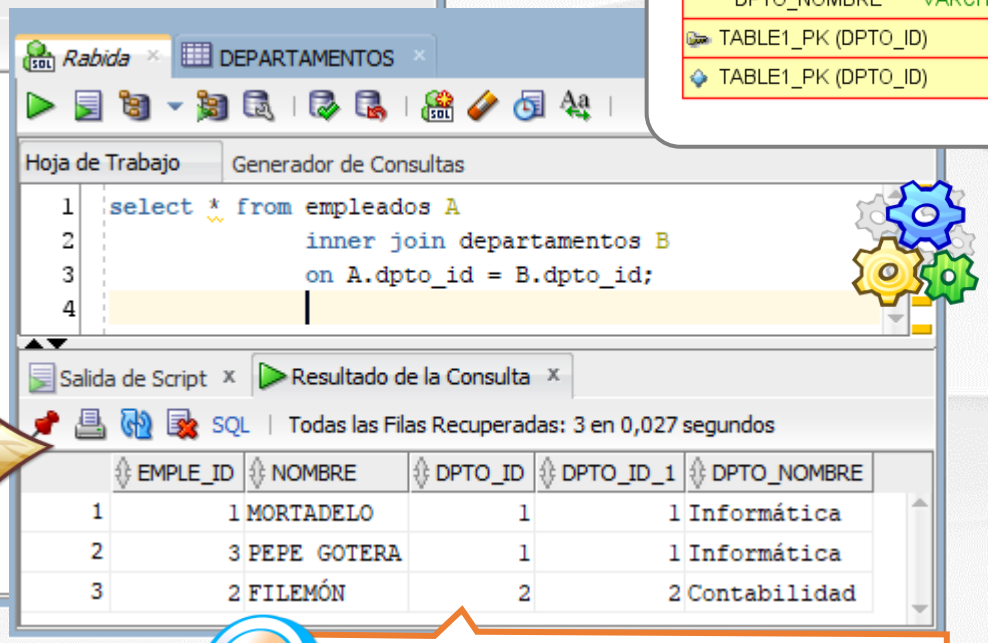



```
SELECT <lista_campos>
FROM Tabla_A  A
        INNER JOIN  Tabla_B  B
        ON A.Clave (PK) = B.Clave (FK);
```

a. INNER JOIN



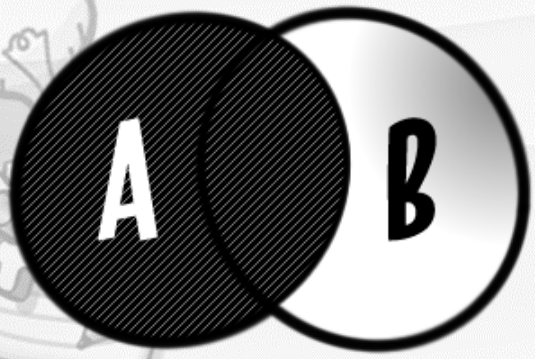




Sólo registros de Empleados que tienen asociados un Departamento

b. LEFT JOIN

- A diferencia de un INNER JOIN, donde se busca una intersección de ambas tablas, con LEFT JOIN damos *prioridad a la tabla de la izquierda*, y buscamos correspondencias en la tabla derecha.
- Si no existe ninguna coincidencia para alguna de las filas de la tabla de la izquierda, de igual forma ***todos los registros de la primera tabla se recogen en el resultado***.
- Este tipo de JOIN podría escribirse de la siguiente manera:




```
SELECT <lista_campos>
FROM Tabla_A  A
        LEFT JOIN  Tabla_B  B
        ON A.Clave (PK) = B.Clave (FK);
```

6. LEFT JOIN

Rabida | DEPARTAMENTOS | 0,207 segundos | Rabida

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
1  select * from empleados;
2  select * from departamentos;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta | Tarea terminada en 0,207 segundos

```
DPTO_ID     NOT NULL NUMBER
DPTO_NOMBRE NOT NULL VARCHAR2(20)

  EMPLE_ID NOMBRE                    DPTO_ID
---------- -------------------- ----------
         1 MORTADELO                     1
         2 FILEMÓN                       2
         3 PEPE GOTERA                   1
         4 OTILIO

  DPTO_ID DPTO_NOMBRE
---------- --------------------
         1 Informática
         2 Contabilidad
         3 RRHH
```

A

B

NULO

Rabida | Rabida

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
1  select * from empleados A
2                 left join departamentos B
3                 on A.dpto_id = B.dpto_id;
4
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta | SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,028 segundos

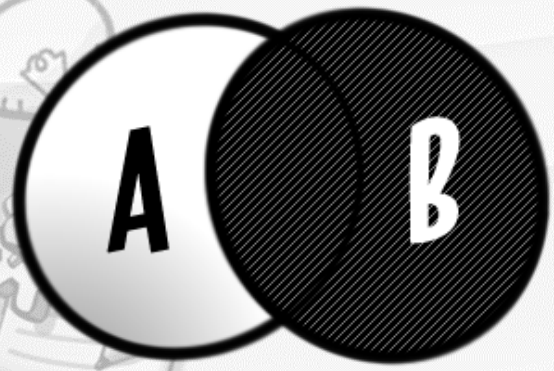
	EMPLE_ID	NOMBRE	DPTO_ID	DPTO_ID_1	DPTO_NOMBRE
1	3	PEPE GOTERA	1	1	Informática
2	1	MORTADELO	1	1	Informática
3	2	FILEMÓN	2	2	Contabilidad
4	4	OTILIO	(null)	(null)	(null)

OTILIO

Se muestran TODOS los registros de Empleados tengan o no asociados un Departamento

c. RIGHT JOIN

- El comportamiento del RIGHT JOIN es análogo al de LEFT JOIN, con la salvedad de que en el RIGHT JOIN damos *prioridad a la tabla de la derecha*, y buscamos correspondencias en la tabla izquierda.
- Si no existe ninguna coincidencia para alguna de las filas de la tabla de la derecha, de igual forma ***todos los registros de la segunda tabla se recogen en el resultado***.
- Este tipo de JOIN podría escribirse de la siguiente manera:




```
SELECT <lista_campos>
FROM Tabla_A  A
        RIGHT JOIN  Tabla_B  B
        ON A.Clave (PK) = B.Clave (FK);
```

c. RIGHT JOIN

Rabida | DEPARTAMENTOS | 0,207 segundos | Rabida

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
1  select * from empleados;
2  select * from departamentos;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta | Tarea terminada en 0,207 segundos

```
DPTO_ID     NOT NULL NUMBER
DPTO_NOMBRE NOT NULL VARCHAR2(20)

  EMPLE_ID NOMBRE                    DPTO_ID
---------- -------------------- ----------
         1 MORTADELO                     1
         2 FILEMÓN                       2
         3 PEPE GOTERA                   1
         4 OTILIO

   DPTO_ID DPTO_NOMBRE
---------- --------------------
         1 Informática
         2 Contabilidad
         3 RRHH
```

A

B

NO TIENE EMPLEADOS ASOCIADOS

Rabida | Rabida

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
1  select * from empleados A
2                 right join departamentos B
3                 on A.dpto_id = B.dpto_id;
4
```

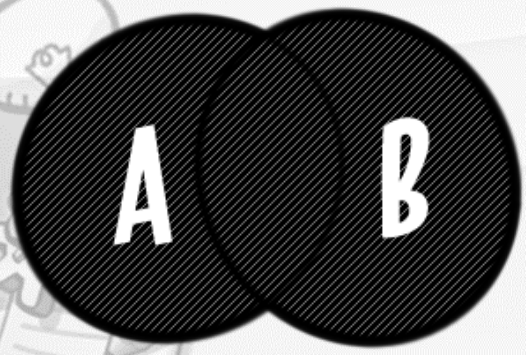
Salida de Script | Resultado de la Consulta | SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,032 segundos

	EMPLE_ID	NOMBRE	DPTO_ID	DPTO_ID_1	DPTO_NOMBRE
1	1	MORTADELO	1	1	Informática
2	3	PEPE GOTERA	1	1	Informática
3	2	FILEMÓN	2	2	Contabilidad
4	(null)	(null)	(null)	3	RRHH

Se muestran TODOS los registros de Departamentos tengan o no asociados Empleados

d. FULL/FULL OUTER JOIN

- El **FULL OUTER JOIN** (o simplemente FULL JOIN) puede considerarse como la suma de los dos JOIN anteriores: queremos obtener tanto las filas de la **A** como las de **B**, tanto si tienen correspondencia con la otra tabla como si no.
- ***Se obtienen todas las filas de ambas tablas***, sin importar que no existan coincidencias (usará **NULL** como un valor por defecto para dichos casos).
- Este tipo de JOIN podría escribirse de la siguiente manera:




```
SELECT <lista_campos>
FROM Tabla_A  A
        FULL OUTER JOIN  Tabla_B  B
        ON A.Clave (PK) = B.Clave (FK);
```

d. FULL/FULL OUTER JOIN

Rabida | DEPARTAMENTOS | 0,207 segundos | Rabida

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
select * from empleados;
select * from departamentos;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta | Tarea terminada en 0,207 segundos

```
DPTO_ID     NOT NULL NUMBER
DPTO_NOMBRE NOT NULL VARCHAR2(20)
```

A

EMPLE_ID	NOMBRE	DPTO_ID
1	MORTADELO	1
2	FILEMÓN	2
3	PEPE GOTERA	1
4	OTILIO	NULO

B

DPTO_ID	DPTO_NOMBRE
1	Informática
2	Contabilidad
3	RRHH

NO TIENE EMPLEADOS ASOCIADOS

Rabida

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
select * from empleados A
                full outer join departamentos B
                on A.dpto_id = B.dpto_id;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta | SQL | Todas las Filas Recuperadas: 5 en 0,048 segundos

	EMPLE_ID	NOMBRE	DPTO_ID	DPTO_ID_1	DPTO_NOMBRE
1	1	MORTADELO	1	1	Informática
2	2	FILEMÓN	2	2	Contabilidad
3	3	PEPE GOTERA	1	1	Informática
4	4	OTILIO	(null)	(null)	(null)
5	(null)	(null)	(null)	3	RRHH

Se muestran TODOS los registros de ambas tablas, tengan o no registros asociados

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

MF 5. *Mostrar el código y coste de las tarifas junto con el nombre de la compañía que las ofrecen, de aquellas tarifas cuya descripción indique que otras personas deben estar también en la misma compañía*

TARIFA.DESCRIPCION

SECUENCIA GENERAL DE PASOS BÁSICOS A SEGUIR:

1. *Ubicar en las tablas los campos que se desean obtener así como los que participan en la consulta.*
2. *Determinar la secuencia de tablas que conecten dichas tablas. En caso que existieran distintas posibilidades, tomaremos aquella que incluyan los datos que establecen las condiciones de selección (cláusula WHERE) de nuestra consulta.*
3. *Realizar JOINs encadenados de las tablas que conformen la secuencia sobre las claves foráneas que las relacionan utilizando alias de tablas y cualificadores de atributos.*
4. *Establecer en la consulta el criterio de selección de tuplas.*
5. *Establecer en la consulta los campos a obtener .*

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

MF 5. ***Mostrar el código y coste de las tarifas junto con el nombre de la compañía que las ofrecen, de aquellas tarifas cuya descripción indique que otras personas deben estar también en la misma compañía***

COMPAÑIA (cif, nombre, web) CP: cif Único: nombre VNN: nombre	**TARIFA** (tarifa,compañia,descripcion,coste) CP: (tarifa,compañia) CAj: compañia → COMPAÑIA (cif) VNN: coste
LLAMADA (tf_origen,tf_destino,fecha_hora, duracion) CP: (tf_origen,fecha_hora) CAj: tf_origen → TELEFONO(numero) CAj: tf_destino→ TELEFONO(numero) VNN: duracion VNN: tf_destino,duracion Unico: (tf_destino, fecha_hora)	**TELEFONO** (numero,f_contrato,tipo,puntos, compañía,tarifa,cliente) CP: numero CAj: (tarifa,compañía) → TARIFA CAj: compañía → COMPAÑIA (cif) CAj: cliente → CLIENTE (dni) Único: compañía, tarifa VNN: compañía, tarifa,cliente
CLIENTE(dni,nombre,f_nac,direccion,cp,ciudad provincia) CP: dni VNN: nombre	BD MOVIFACTURA

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD)

Observamos el contenido del campo <u>descripción</u> de la tabla TARIFA para determinar <u>qué palabra o palabras</u> denotan que dicha tarifa implica que otras personas también pertenecen a la compañía:

Rabida

Consulta Previa

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
1 select * from mf.tarifa;
2
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 7 en 0,027 segundos

Todas incluyen la palabra 'compañía'

	TARIFA	COMPAÑIA	DESCRIPCION	
1	joven	A00000001	menores de 25 años	0,25
2	dúo	A00000001	la pareja también está en la compañía	0,2
3	familiar	A00000001	4 miembros de la familia en la compañía	0,15
4	autónomos	B00000002	trabajador autónomo	0,18
5	dúo	B00000002	la pareja también está en la compañía	0,15
6	autónomos	C00000003	trabajador autónomo	0,23
7	empresa	C00000003	todos los empleados están en la compañía	0,19

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD)

MF 5. *Mostrar el código y coste de las tarifas junto con el nombre de la compañía que las ofrecen, de aquellas tarifas cuya descripción indique que otras personas deben estar también en la misma compañía*

TARIFA.DESCRIPCION

Rabida

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
1  select tar.tarifa, tar.coste, cia.nombre
2  from mf.compañia cia inner join mf.tarifa tar ON cia.cif=tar.compañia
3  where tar.descripcion like '%compañía%';
4
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,029 segundos

	TARIFA	COSTE	NOMBRE
1	dúo	0,2	Kietostar
2	familiar	0,15	Kietostar
3	dúo	0,15	Aotra
4	empresa	0,19	Petafón

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

MF 6. ***Nombre y número de teléfonos de aquellos abonados con contrato que tienen tarifas inferiores a 0.20 €.***

TELEFONO.TIPO

TARIFA.COSTE

COMPAÑIA (cif, nombre, web)
CP: cif
Único: nombre
VNN: nombre

TARIFA (tarifa,compañia,descripcion,coste)
CP: (tarifa,compañia)
CAj: compañia → COMPAÑIA (cif)
VNN: cost

LLAMADA (tf_origen,tf_destino,fecha_hora, duracion)
CP: (tf_origen,fecha_hora)
CAj: tf_origen → TELEFONO(numero)
CAj: tf_destino→ TELEFONO(numero)
VNN: duracion
VNN: tf_destino,duracion
Unico: (tf_destino, fecha_hora)

TELEFONO (numero,f_contrato,tipo,puntos, compañía,tarifa,cliente)
CP: numero
CAj: (tarifa,compañía) → TARIFA
CAj: compañía → COMPAÑIA (cif)
CAj: cliente → CLIENTE (dni)
Único: compañía, tarifa
VNN: compañía, tarifa,cliente

CLIENTE(dni,nombre,f_nac,direccion,cp,ciudad provincia)
CP: dni
VNN: nombre

BD MOVIFACTURA

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

MF 6. *Nombre y número de teléfonos de aquellos abonados con contrato que tienen tarifas inferiores a 0.20 €.*

TELEFONO.TIPO

TARIFA.COSTE

Rabida

Consulta Previa

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
1 select tel.numero,clte.nombre,tel.tipo,tar.coste
2 from (mf.cliente clte inner join mf.telefono tel on clte.dni=tel.cliente)
3      inner join mf.tarifa tar using(tarifa,compañia) ;
```

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 10 en 0,032 segundos

	NUMERO	NOMBRE	TIPO	COSTE
1	654234234	Antonio Hierro Santander	T	0,25
2	654012012	Jesús Ríos Lorca	T	0,25
3	654345345	Rita Martínez de Castro	C	0,2
4	654123321	Ramón Martínez Sabina	C	0,2
5	654789789	José García Márquez	C	0,15
6	678234234	Rita Martínez de Castro	C	0,18
7	678111222	Ricardo Reyes Neruda	T	0,15
8	666789789	María Machado Ruiz	C	0,23
9	666456456	Juan Jiménez Platero	C	0,19
10	666010101	Ramón Martínez Sabina	T	0,19

La cláusula USING puede utilizarse en lugar de una cláusula ON para especificar las columnas cuya igualdad se deben comprobar en un JOIN. USING se utiliza si dichas columnas están presentes en ambas tablas y comparten el mismo nombre.

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

MF 6. ***Nombre y número de teléfonos de aquellos abonados con contrato que tienen tarifas inferiores a 0.20 €.***

TELEFONO.TIPO

TARIFA.COSTE

Rabida

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
1 select tel.numero,clte.nombre,tel.tipo,tar.coste
2 from (mf.cliente clte inner join mf.telefono tel on clte.dni=tel.cliente)
3      inner join mf.tarifa tar using(tarifa,compañia)
4 where tel.tipo='C' and tar.coste<0.2;
```

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,03 segundos

	NUMERO	NOMBRE	TIPO	COSTE
1	654789789	José García Márquez	C	0,15
2	678234234	Rita Martínez de Castro	C	0,18
3	666456456	Juan Jiménez Platero	C	0,19

VERIFICACIÓN

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

MF 7. ***Obtener el código de las tarifas, el nombre de las compañías, los números de teléfono y los puntos, de aquellos teléfonos que se contrataron en el año 2006 y que hayan obtenido más de 200 puntos.***

TELEFONO.F_CONTRATO TELEFONO.PUNTOS

COMPAÑIA (cif,nombre,web)
CP: cif
Único: nombre
VNN: nombre

TARIFA (tarifa,compañia,descripcion,coste)
CP: (tarifa,compañia)
CAj: compañia → COMPAÑIA (cif)
VNN: cost

LLAMADA (tf_origen,tf_destino,fecha_hora, duracion)
CP: (tf_origen,fecha_hora)
CAj: tf_origen → TELEFONO(numero)
CAj: tf_destino→ TELEFONO(numero)
VNN: duracion
VNN: tf_destino,duracion
Unico: (tf_destino, fecha_hora)

TELEFONO (numero,f_contrato,tipo,puntos, compañía,tarifa,cliente)
CP: numero
CAj: (tarifa,compañía) → TARIFA
CAj: compañía → COMPAÑIA (cif)
CAj: cliente → CLIENTE (dni)
Único: compañía, tarifa
VNN: compañía, tarifa,cliente

CLIENTE(dni,nombre,f_nac,direccion,cp,ciudad provincia)
CP: dni
VNN: nombre

BD MOVIFACTURA

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

MF 7. ***Obtener el código de las tarifas, el nombre de las compañías, los números de teléfono y los puntos, de aquellos teléfonos que se contrataron en el año 2006 y que hayan obtenido más de 200 puntos.***

Rabida

Consulta Previa

Hoja de T… | Generador de Consultas

```
1  select tarifa,cia.nombre,tel.numero,tel.puntos, tel.f_contrato, extract(year from tel.f_contrato
2  from (mf.compañia cia inner join mf.tarifa tar on cia.cif=tar.compañia)
3       inner join mf.telefono tel using(tarifa,compañia);
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 10 en 0,027 segundos

	TARIFA	NOMBRE	NUMERO	PUNTOS	F_CONTRATO	AÑOCONTRAT
1	autónomos	Aotra	678234234	15700	30/08/06	2006
2	dúo	Aotra	678111222	1010	02/02/02	2002
3	dúo	Kietostar	654345345	170	10/09/06	2006
4	joven	Kietostar	654012012	1500	10/03/05	2005
5	joven	Kietostar	654234234	250	31/10/06	2006
6	familiar	Kietostar	654789789	24590	30/05/06	2006
7	dúo	Kietostar	654123321	12750	14/09/03	2003
8	empresa	Petafón	666456456	56280	19/07/98	1998
9	autónomos	Petafón	666789789	45250	20/05/99	1999
10	empresa	Petafón	666010101	1040	09/10/05	2005

Las columnas utilizadas en una cláusula USING no puede tener un cualificador explícito, por lo que usaremos en el SELECT tarifa en lugar de tar.tarifa

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

MF 7. ***Obtener el código de las tarifas, el nombre de las compañías, los números de teléfono y los puntos, de aquellos teléfonos que se contrataron en el año 2006 y que hayan obtenido más de 200 puntos.***

Rabida

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
1 select tarifa,cia.nombre,tel.numero,tel.puntos, tel.f_contrato, extract(year from tel.f_contrato) as AñoContrat
2 from (mf.compañia cia inner join mf.tarifa tar on cia.cif=tar.compañia)
3      inner join mf.telefono tel using(tarifa,compañia)
4 where extract(year from tel.f_contrato)=2006 and tel.puntos>200;
```

Salida de Script | Resultado de la Consulta

Todas las Filas Recuperadas: 3 en 0,031 segundos

	TARIFA	NOMBRE	NUMERO	PUNTOS	F_CONTRATO	AÑOCONTRAT
1	autónomos	Aotra	678234234	15700	30/08/06	2006
2	joven	Kietostar	654234234	250	31/10/06	2006
3	familiar	Kietostar	654789789	24590	30/05/06	2006

VERIFICACIÓN

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

MF 8. ***Obtener los números de teléfono (origen y destino), así como el tipo de contrato, de los clientes que alguna vez hablaron por teléfono entre las 8 y las 10 de la mañana.***

COMPAÑIA (cif, nombre, web)
CP: cif
Único: nombre
VNN: nombre

TARIFA (tarifa,compañia,descripcion,coste)
CP: (tarifa,compañia)
CAj: compañia → COMPAÑIA (cif)
VNN: coste

LLAMADA (tf_origen,tf_destino,fecha_hora, duracion)
CP: (tf_origen,fecha_hora)
CAj: tf_origen → TELEFONO(numero)
CAj: tf_destino→ TELEFONO(numero)
VNN: duracion
VNN: tf_destino,duracion
Unico: (tf_destino, fecha_hora)

TELEFONO (numero,f_contrato,tipo,puntos, compañía,tarifa,cliente)
CP: numero
CAj: (tarifa,compañía) → TARIFA
CAj: compañía → COMPAÑIA (cif)
CAj: cliente → CLIENTE (dni)
Único: compañía, tarifa
VNN: compañía, tarifa,cliente

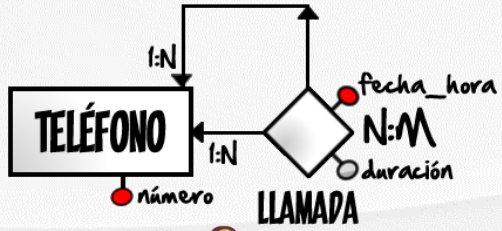
CLIENTE(dni,nombre,f_nac,direccion,cp,ciudad provincia)
CP: dni
VNN: nombre

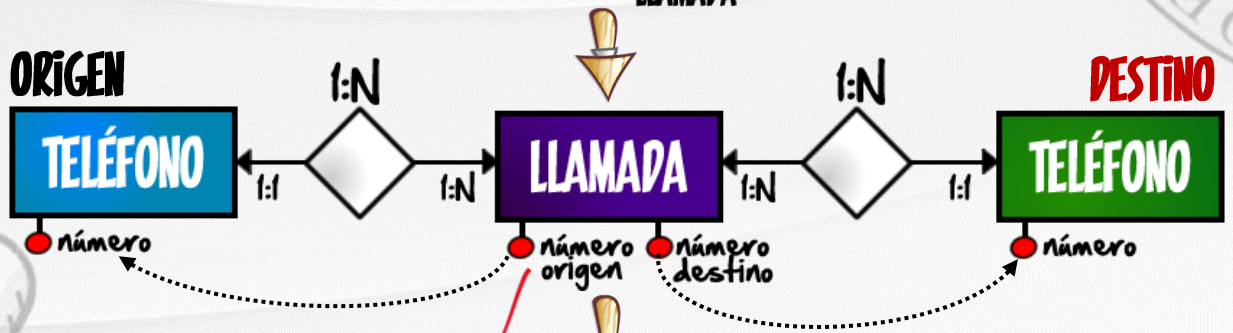
BD MOVIFACTURA

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

MF 8. ***Obtener los números de teléfono (origen y destino), así como el tipo de contrato, de los clientes que alguna vez hablaron por teléfono entre las 8 y las 10 de la mañana.***

BD MOVIFACTURA





LLAMADA (tf_origen,tf_destino,fecha_hora, duracion)
CP: (tf_origen,fecha_hora)
CAj: tf_origen → TELEFONO(numero)
CAj: tf_destino→ TELEFONO(numero)
VNN: duracion
VNN: tf_destino,duracion
Unico: (tf_destino, fecha_hora)

JOIN1

JOIN2

TELEFONO (numero,f_contrato,tipo,puntos, compañía,tarifa,cliente)
CP: numero
CAj: (tarifa,compañía) → TARIFA
CAj: compañía → COMPAÑIA (cif)
CAj: cliente → CLIENTE (dni)
Único: compañía, tarifa
VNN: compañía, tarifa,cliente

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

MF 8. ***Obtener los números de teléfono (origen y destino), así como el tipo de contrato, de los clientes que alguna vez hablaron por teléfono entre las 8 y las 10 de la mañana.***

Sin Título6.sql

Hoja de Trabajo de SQL | Historial

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
select tfo.numero origen, tfo.tipo,tfd.numero destino, tfd.tipo, to_char(ll.fecha_hora,'hh24:mi') Hora, extract(hour from fecha_hora)
from (mf.telefono tfo inner join mf.llamada ll on tfo.numero = ll.tf_origen)
inner join mf.telefono tfd on tfd.numero = ll.tf_destino
order by extract(hour from fecha_hora) ;
```

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 30 en 0,033 segundos

	ORIGEN	TIPO	DESTINO	TIPO_1	HORA	EXTRACT(HOURFROMFECHA_HORA)
1	678234234	C	666010101	T	08:49	8
2	654123321	C	654345345	C	09:35	9
3	654345345	C	654012012	T	10:[illegible]3	10
4	654012012	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10
5	678234234	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10

...

Consulta Previa

Hacemos los joins entre las distintas tablas

Llamadas realizadas entre las 8:00 y las 10:00

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

MF 8. ***Obtener los números de teléfono (origen y destino), así como el tipo de contrato, de los clientes que alguna vez hablaron por teléfono entre las 8 y las 10 de la mañana.***

Sin Título6.sql

Hoja de Trabajo de SQL | Historial

ETSI

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
select tfo.numero origen, tfo.tipo,tfd.numero destino, tfd.tipo, to_char(ll.fecha_hora,'hh24:mi') Hora, extract(hour from fecha_hora)
from (mf.telefono tfo inner join mf.llamada ll on tfo.numero = ll.tf_origen)
                      inner join mf.telefono tfd on tfd.numero = ll.tf_destino
where extract(hour from fecha_hora) >= 8 and extract(hour from fecha_hora) < 10;
order by extract(hour from fecha_hora) ;
```

Resultado de la Consulta

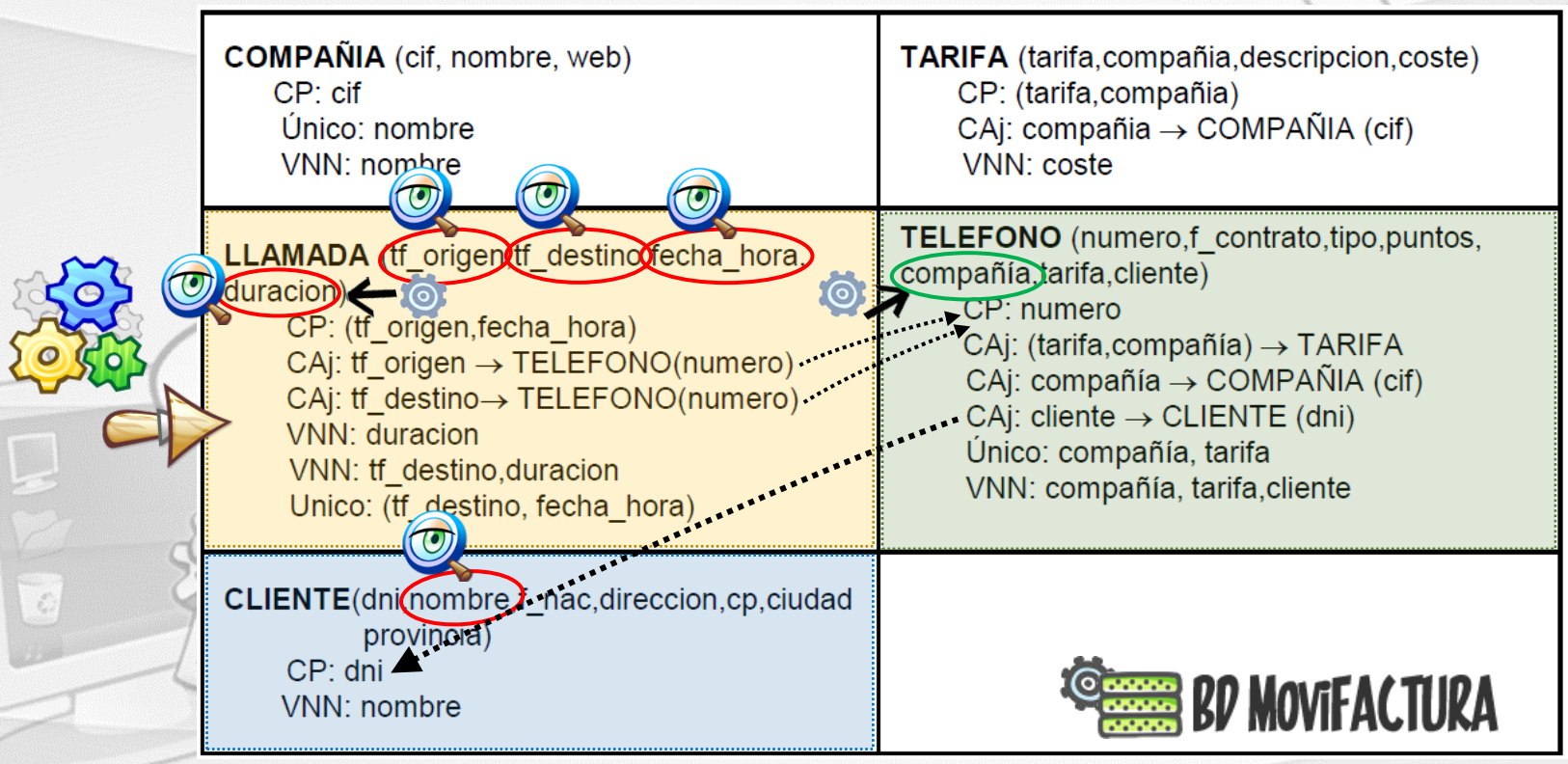
SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,025 segundos

	ORIGEN	TIPO	DESTINO	TIPO_1	HORA	EXTRACT(HOURFROMFECHA_HORA)
1	654123321	C	654345345	C	09:35	9
2	678234234	C	666010101	T	08:49	8

VERIFICACIÓN

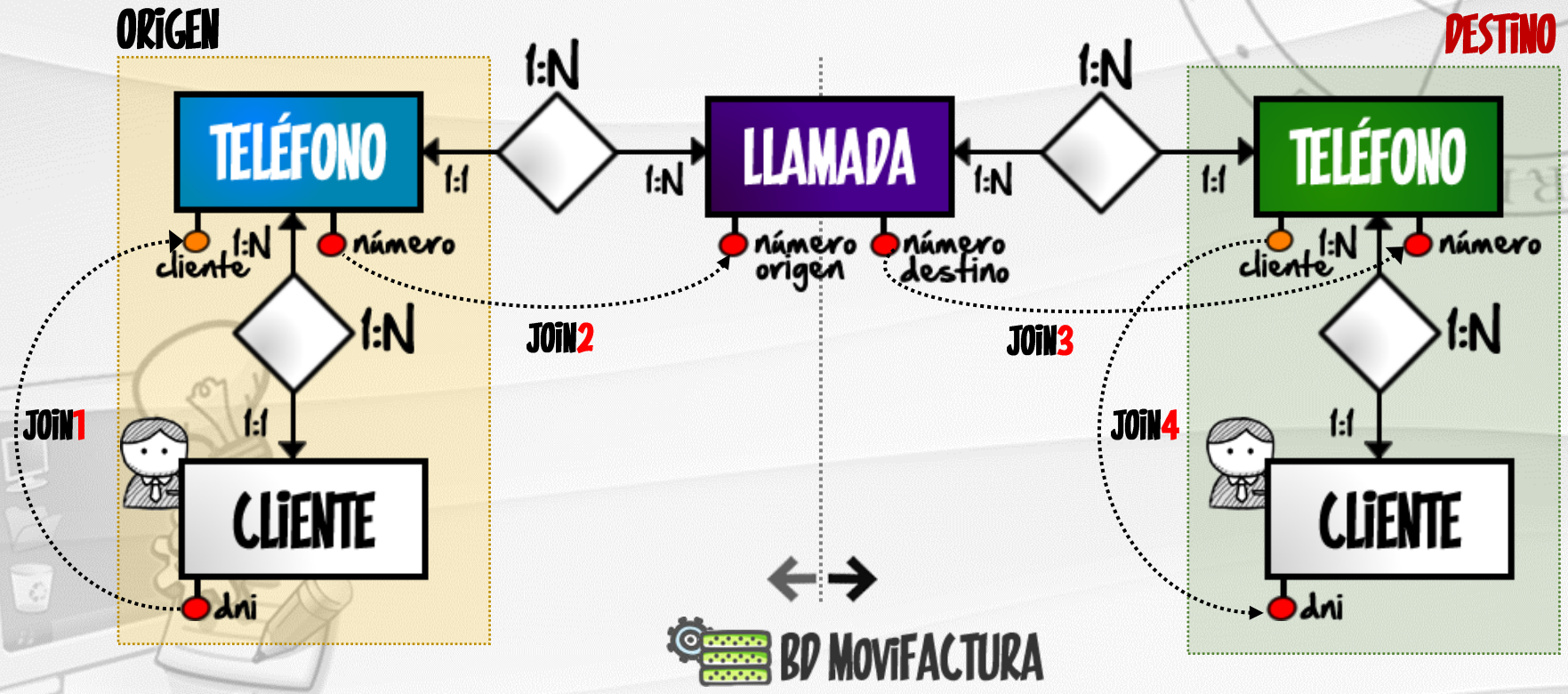
1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

MF 9. ***Interesa conocer los nombres y números de teléfono de los clientes (origen y destino) que, perteneciendo a compañías distintas, mantuvieron llamadas que superaron los 15 minutos. Se desea conocer, también, la fecha y la hora de dichas llamadas así como la duración de esas llamadas***



1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

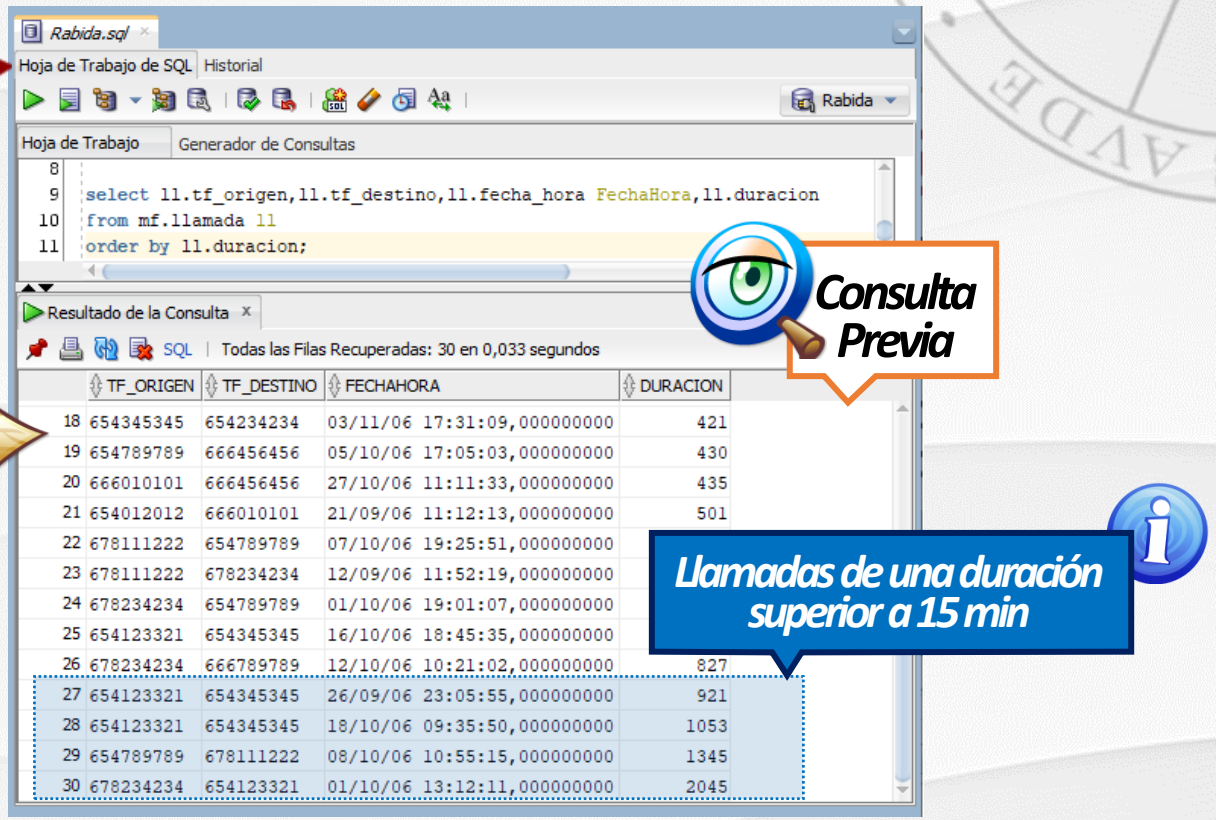
MF 9. *Interesa conocer los nombres y números de teléfono de los clientes (origen y destino) que, perteneciendo a compañías distintas, mantuvieron llamadas que superaron los 15 minutos (900 seg). Se desea conocer, también, la fecha y la hora de dichas llamadas así como la duración de esas llamadas*



1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

Hacemos una consulta previa mediante la que obtenemos los y números de teléfono de los clientes (origen y destino), las fechas en las que se realizaron las llamadas y la duración de las mismas.

Ordenando por duración de la llamada, podremos visualizar el conjunto de tuplas que satisfacen la condición de duración>900:



	TF_ORIGEN	TF_DESTINO	FECHAHORA	DURACION
18	654345345	654234234	03/11/06 17:31:09,000000000	421
19	654789789	666456456	05/10/06 17:05:03,000000000	430
20	666010101	666456456	27/10/06 11:11:33,000000000	435
21	654012012	666010101	21/09/06 11:12:13,000000000	501
22	678111222	654789789	07/10/06 19:25:51,000000000	
23	678111222	678234234	12/09/06 11:52:19,000000000	
24	678234234	654789789	01/10/06 19:01:07,000000000	
25	654123321	654345345	16/10/06 18:45:35,000000000	
26	678234234	666789789	12/10/06 10:21:02,000000000	827
27	654123321	654345345	26/09/06 23:05:55,000000000	921
28	654123321	654345345	18/10/06 09:35:50,000000000	1053
29	654789789	678111222	08/10/06 10:55:15,000000000	1345
30	678234234	654123321	01/10/06 13:12:11,000000000	2045

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

Para poder verificar que se cumpla la condición de que los teléfonos pertenezcan a compañías distintas, será necesario realizar JOINs de tablas que me permitan acceder a las compañías a la que pertenecen el teléfono origen y destino (ver esquema anterior)

Consulta Previa

Sin Título6.sql

Hoja de Trabajo de SQL | Historial

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

2

```
select co.nombre "Cliente origen", ll.tf_origen, tfo.compañia, cd.nombre "Cliente destino",
ll.tf_destino,tfd.compañia, ll.fecha_hora, ll.duracion
from (((mf.cliente co inner join mf.telefono tfo on co.dni = tfo.cliente)
                      inner join mf.llamada ll on tfo.numero = ll.tf_origen)
                      inner join mf.telefono tfd on tfd.numero = ll.tf_destino)
                      inner join mf.cliente cd on cd.dni = tfd.cliente
where ll.duracion > 900;
```

Hacemos los joins entre las distintas tablas

Teléfonos de distintas compañías

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 4 en 0,033 segundos

	Cliente origen	TF_ORIGEN	COMPAÑIA	Cliente destino	TF_DESTINO	COMPAÑIA_1	FECHA_HORA	DURACION
1	Rita Martínez de Castro	678234234	B00000002	Ramón Martínez Sabina	654123321	A00000001	01/10/06 13:12:11,000000000	2045
2	José García Márquez	654789789	A00000001	Ricardo Reyes Neruda	678111222	B00000002	08/10/06 10:55:15,000000000	1345
3	Ramón Martínez Sabina	654123321	A00000001	Rita Martínez de Castro	654345345	A00000001	26/09/06 23:05:55,000000000	921
4	Ramón Martínez Sabina	654123321	A00000001	Rita Martínez de Castro	654345345	A00000001	18/10/06 09:35:50,000000000	1053

1. LENGUAJE DE CONSULTA (LMD) –SESIÓN 2

Por último, una vez que hemos obtenido todos los datos que se necesitaban para realizar la consulta, añadimos las condición de que las compañías de los teléfonos que intervienen en las llamadas han de ser distintas y verificamos que los datos son los esperados:

3

Sin Título6.sql

Hoja de Trabajo de SQL | Historial

Hoja de Trabajo | Generador de Consultas

```
select co.nombre "Cliente origen", ll.tf_origen, tfo.compañía, cd.nombre "Cliente destino",
ll.tf_destino,tfd.compañía, ll.fecha_hora, ll.duracion
from (((mf.cliente co inner join mf.telefono tfo on co.dni = tfo.cliente)
                      inner join mf.llamada ll on tfo.numero = ll.tf_origen)
                      inner join mf.telefono tfd on tfd.numero = ll.tf_destino)
                      inner join mf.cliente cd on cd.dni = tfd.cliente
where ll.duracion > 900
  and tfo.compañía <> tfd.compañía;
```

Resultado de la Consulta

SQL | Todas las Filas Recuperadas: 2 en 0,032 segundos

	Cliente origen	TF_ORIGEN	COMPAÑIA	Cliente destino	TF_DESTINO	COMPAÑIA_1	FECHA_HORA	DU
1	Rita Martinez de Castro	678234234	B00000002	Ramón Martinez Sabina	654123321	A00000001	01/10/06 13:12:11,000000000	
2	José García Márquez	654789789	A00000001	Ricardo Reyes Neruda	678111222	B00000002	08/10/06 10:55:15,000000000	